

专利侵权竞品分析报告 — CN101192630B：太阳能电池天窗及其制造方法

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN101192630B
标题	太阳能电池天窗及其制造方法
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	周勇、董俊卿
申请日	2006-11-30
技术领域	车身与底盘
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN101192630B/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/48/d6/03/721bb57afee388/CN101192630B.pdf

2. 整体侵权风险评估

2.1 最高分竞品介绍

最高分竞品锁定 现代汽车 / Sonata 混动版 太阳能车顶（2019款 Limited 韩国/北美首发）——本节及后续证据仅指向该 SKU（即括号内 2019款 Limited 韩国/北美首发，非其他年款/OTA/硬件配置）。搭载于第七代 Sonata Hybrid Limited 顶配的太阳能车顶，由 38.9×25.9 in 双 panel 组成，总输出 205W，电池效率 22.8%；电池层压在 panoramic 玻璃车顶内，直接为高压 1.6 kWh 电池与 12V 电池充电。该候选总分 68.00。上市时间 2019 年 7 月（韩国首发），专利申请日 2006-11-30——竞品上市晚于专利申请日约 12 年以上，时间序列上专利在先。

2.2 最高分竞品的权 1 满足情况速览

权 1 每条 feature 状态速览：明确满足 C1-F1、C1-F2；可能满足 C1-F3；证据不足 C1-F4、C1-F5。

2.3 TOP-N 缺口与下一步建议

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	现代汽车 / Sonata 混动版 太阳能车顶 (2019款 Limited 韩国/北美首发)	68.00	2/5	C1-F3	去 Hyundai OEM 配件站 hyundaipartsdeal.com 或 hyundaioempartsdirect.com 定位 Sonata Hybrid 2020-2023 solar roof glass 配件页查实物图，并在 patents.google.com 检索 Hyundai/Mobis 关于 Sonata solar roof 的设计/实用新型专利（关键词：solar roof glass curvature panel）确认玻璃几何。
				C1-F4	去 youtube.com 搜 'Sonata Hybrid solar roof teardown' 找拆车视频确认 panel 内表面剖面，或到 hyundaipartsdeal.com 找 OEM 配件号（如 81600-* 系列 roof glass assembly），并到 patents.google.com 检索现代汽车关于 Sonata solar roof 玻璃结构的设计/制造专利（CPC H01L31/048）。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F5	去 youtube.com 找 Sonata Hybrid solar roof 拆解视频 (搜索词如'Sonata Hybrid solar roof teardown') 截取剖面画面, 或到 sae.org / IEEE Xplore 检索 Hyundai 公开发表的 solar roof 论文 (关键词: Hyundai Sonata photovoltaic mounted roof) 查 cell-glass interface 章节图。
2	现代汽车 / Ioniq 5 太阳能车顶 (2021款 Top trim 选装, 国际市场首发)	68.00	2/5	C1-F3	去 marklines.com 找 Munro & Associates 的 Ioniq 5 teardown report 完整版查 roof 部件剖面, 或到 hyundaipartsdeal.com 定位 Ioniq 5 solar roof glass OEM 配件号 + 实物图。
				C1-F4	到 marklines.com 获取 Munro & Associates Ioniq 5 完整 teardown report, 重点看 roof assembly 章节剖面图; 并在 youtube.com 搜 'Ioniq 5 solar roof teardown' 找拆解视频锁定 panel 内表面镜头。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F5	在 youtube.com 搜 'loniq 5 solar roof teardown' 截取拆解剖面画面，或到 patents.google.com 检索现代汽车关于 loniq solar roof 的实用新型/设计专利（关键词：Hyundai loniq solar roof panel structure）查 cell-glass 接合结构。
3	Fisker / Ocean SolarSky 太阳能车顶（2023 Extreme 量产首发版）	68.00	2/5	C1-F3	去 youtube.com 搜 'Fisker Ocean SolarSky teardown' 或 'Fisker Ocean roof disassembly' 找拆解视频，或到 salvagesurfers.com / pacificmotors.com 的 OEM Solar Roof Glass Panel 商品页（已确认在售 \$3300）联系卖家索取实物剖面图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	到 salvagesurfers.com 商品 '2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel' (已知 \$3300 在售) 联系卖家索取剖面照片, 或在 oceanforums.com 发帖请求车主拍内饰仰角图 / 查 Fisker 官方维修手册 (patents.google.com 检索 Fisker 'solar roof' 设计专利如 USD-) 。
				C1-F5	到 salvagesurfers.com / pacificmotors.com 联系卖家索取 OEM Solar Roof Glass Panel 实物剖面照, 或在 youtube.com 搜 'Fisker Ocean SolarSky teardown' 找拆解视频锁定 cell-glass 接合剖面。

3. TOP3 竞品深度对比

TOP1: 现代汽车 Sonata 混动版 太阳能车顶 (2019款 Limited 韩国/北美首发)

字段	值
候选 ID	P03
公司 (中/英)	现代汽车 / Hyundai Motor Company
产品 (中/英)	Sonata 混动版 太阳能车顶 (2019款 Limited 韩国/北美首发) / Sonata Hybrid Solar Roof (2019 Limited, KR/NA launch)

字段	值
SKU 锁定	2019款 Limited 韩国/北美首发。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	搭载于第七代 Sonata Hybrid Limited 顶配的太阳能车顶，由 38.9×25.9 in 双 panel 组成，总输出 205W，电池效率 22.8%；电池层压在 panoramic 玻璃车顶内，直接为高压 1.6 kWh 电池与 12V 电池充电。
市场	韩国、北美中高端混动轿车市场
上市日期	2019 年 7 月（韩国首发）
总分（百分制）	68.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种太阳能电池天窗，该天窗包括天窗玻璃(1)和至少一个太阳能电池(31)，其特征在于，所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面，所述内表面上具有至少一个平面(11)，至少一个太阳能电池(31)固定连接在该至少一个平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种太阳能电池天窗	Sonata Hybrid Limited 标配太阳能车顶 (Solar Roof) 整合在 panoramic 玻璃天窗内, 是名副其实的太阳能电池天窗。	明确满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof	① 权1 X: '太阳能电池天窗' = 车辆顶部玻璃天窗 + 太阳能电池整合件, 二值 (具备/不具备)。② 候选 Y: Sonata Hybrid Limited 官方称'Solar Roof', 'each panel housed in glass'+ 'panels featuring 22.8% efficiency'。③ 对比: (a)概念等价: 是。X=车顶玻璃+电池, Y同。(b)单位/量纲: 是。同二值。(c)参考系: 是。同指顶盖位置。(d)反向证据: 无。全'是'+无反向 → 明确满足。
C1-F2	该天窗包括天窗玻璃(1)和至少一个太阳能电池(31)	Sonata 太阳能车顶由 2 片玻璃 panel 构成天窗玻璃 (38.9×25.9 in) , 共 205W; 多颗 22.8% 效率太阳能电池嵌入玻璃。	明确满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof	① 权1 X: 天窗玻璃 + 至少一个太阳能电池, 二值。② 候选 Y: 两片玻璃 panel 构成 panoramic 天窗+多颗 cell 内嵌。③ 对比: (a)是一同'玻璃+电池'共构。(b)是一同二值。(c)是一同指顶盖天窗。(d)无。全'是' → 明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面	Sonata 整车车顶按现代轿车造型为微外凸流线弧面；laminated panoramic 玻璃天窗外表面随车顶弧度外凸，内表面对应内凹；但 Cars.com 公开报道明确指出该太阳能 panel'placed on the car's roof parallel to the ground'（玻璃面与地面平行），暗示玻璃本身曲率极小或近似平面而非显著弧面。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid: What's the Deal With That Solar Roof?	① 权1 X：天窗玻璃外凸弧形外表面+内凹内表面（X 是几何形状的二值描述：弧/不弧）。② 候选 Y：Sonata 整车车顶按轿车造型有微弧度，但 Cars.com 明确报道该 panel 与地面平行（即玻璃 panel 本身平整度高）。③ 对比：(a)概念是否等价：部分等价。轿车 panoramic 玻璃随车顶造型呈微弧，但 Y 给出的'parallel to the ground'表述暗示曲率极小，与权 1'弧形'限定的等价性存疑。(b)单位/量纲是否等价：是。同为几何二值。(c)参考系是否等价：是。同对车体外/内侧。(d)是否有反向证据：无显式矛盾（'parallel to ground'指的是 panel 整体姿态而非内表面几何）。差异在权 1'外凸弧形'的宽定义下（轿车车顶常规造型即微外凸）可接受 → 维持'可能满足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述内表面上具有至少一个平面(11)	Sonata 太阳能 panoramic 车顶由两片 laminated 玻璃 panel + cell 嵌入构成, 38.9×25.9 in 的矩形 panel 暗示其作为'panel'是几何平整结构而非显著弧面;但公开资料未明文披露玻璃内表面是否专门设有'平面段'供电池贴附。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 2020 Hyundai Sonata Hybrid: What's the Deal With That Solar Roof?	① 权1 X: 内凹的内表面上具有'至少一个平面'(几何特征——曲率=0 的局部区域), 单位为几何形状, 二值(含/不含)。② 候选 Y: laminated panoramic glass 仅描述为'two panels 38.9×25.9 in'+ 'parallel to ground', 未公开内表面是否包含专设的'平面段', 亦无内表面几何细节。③ 对比: (a)概念是否等价: 否。X 要求'内表面存在平面区域'(几何特征), Y 仅说'分两个 panel' (panel 是制造单位, 未限定其内表面曲率)。 (b)单位/量纲是否等价: 部分等价。'平面'是几何属性、'panel'是制造单位, 二者维度不同。 (c)参考系是否等价: 否。X 指玻璃内表面几何, Y 指制造分件 + panel 在车上的姿态。 (d)反向证据: 无。 (a)(b)(c) 出现'否/部分'且公开资料不能在权 1 限定范围内消解差异 → 降'证据不足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	至少一个太阳能电池(31)固定连接在该至少一个平面(11)上	Sonata 太阳能电池通过 laminated glass 工艺（行业惯例为 EVA 层压）固定连接到 panoramic 玻璃车顶 — 'cells embedded in the glass roof', '固定连接'明确确证；'连接到平面'随 C1-F4 缺乏内表面平面段证据而无法成立。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① 权1 X：太阳能电池固定连接于内表面'平面'，'固定连接'='层压/粘接/胶合等任一固化结合方式'，'平面'限定连接面几何。② 候选 Y：cells 'embedded in laminated glass roof'（固定连接确证），但连接面是否为平面未公开。③ 对比：(a)概念是否等价：部分等价。'固定连接'等价（laminare ≡ 固定），但连接面几何形态未确证。(b)单位/量纲：是（都是固定连接的二值）。(c)参考系：部分等价。(d)反向证据：无。因 C1-F4'平面'要求不能确证，本特征'连接到平面上'断链 → 降'证据不足'。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的太阳能电池天窗，其中，所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31)，所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3)，固定连接在至少一个平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31)	Sonata Hybrid Solar Roof 太阳能车顶含多颗 cell (Sonata/Ioniq 多颗硅 cell; Fisker 120 颗 cell 分前 9x8 + 后 8x6 矩阵), cell 间须串/并联以输出 ~200W 系统电压—行业 PV 模块设计惯例。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① X: 多 cell 串/并联构成电池组。② Y: 候选公开规格给出 ~200W 系统输出与多颗 cell (22.8%效率/约 6W/cell), cell 间必然存在串/并联以合成电压电流(PV 行业惯例)。③ (a)是(b)是(都是电气拓扑二值描述)(c)是(d)无 → 可能满足。差异: 候选未明文给出串/并联拓扑图。
C2-F2	所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3), 固定连接在至少一个平面(11)上	Sonata Hybrid Solar Roof 太阳能车顶将多 cell 整合为一个 ~200W 模块 (Sonata/Ioniq 双 panel 整合; Fisker 前后 panel 共 120 cell), 整体固定连接玻璃 panel。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① X: 多 cell 构成电池组并固定连接至平面。② Y: 候选 cell 整合为系统 ~200W 模块 + laminated 在玻璃 panel 上。③ (a)是(b)是(c)是(d)无 → 可能满足。'连接到平面'部分受 C1-F4 牵连但本特征核心是'构成电池组+固定连接'已成立。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的太阳能电池天窗, 其中, 所述平面(11)为多个, 该多个平面(11)组成内凹的内表面, 每个平面(11)上连接有一个太阳能电池(31), 该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述平面(11)为多个, 该多个平面(11)组成内凹的内表面	Sonata Hybrid Solar Roof 太阳能车顶内表面是否分为多个独立平面段, 公开资料未确证; 候选 cell 多颗矩阵贴片但未见'每段对应一个 cell'的几何结构描述。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① X: 内表面分为多个平面, 组成内凹内表面(即'多面分段拼接'结构)。② Y: 候选玻璃 panel 为连续整片(Sonata 2 panel/ Fisker 2 panel/ Ioniq 1 panel), 每片 panel 内表面是否分为多个微平面段无证据。③ (a)否 (b)否 (c)部分等价 (d)无 → 证据不足。
C3-F2	每个平面(11)上连接有一个太阳能电池(31), 该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配	Sonata Hybrid Solar Roof cell 数量与玻璃 panel 上独立平面段数量是否 1:1 匹配无证据, 每个'平面段'与 cell 尺寸是否相匹配(即逐 cell 设独立平面)无证据。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① X: 每个平面对应一个 cell, 尺寸相匹配(1:1 几何对位)。② Y: 候选 cell 矩阵在连续 panel 上排列, 未公开是否对应独立平面段。③ (a)否 (b)部分等价 (c)否 (d)无 → 证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的太阳能电池天窗, 其中, 所述多个平面(11)彼此连接, 相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述多个平面(11)彼此连接，相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度	Sonata Hybrid Solar Roof 太阳能车顶内表面是否由多个微平面段拼接、相邻夹角是否在 90°-180° 范围内 — 公开资料完全无几何分段证据，无法评估夹角。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① X：相邻平面夹角 $90^{\circ} < \theta < 180^{\circ}$ （数值约束）。 ② Y：候选未公开内表面分段几何，无法计算夹角。 ③ (a)否 (b)否 (c)否 (d)无 → 证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1-4中任意一项所述的太阳能电池天窗，其中，该天窗还包括位于所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间的第一粘结层(21)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	该天窗还包括位于所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间的第一粘结层(21)	Sonata Hybrid Solar Roof 太阳能车顶为 laminated glass 工艺生产 — PV 行业惯例为'EVA 薄膜层压'，cell 与玻璃间必有一层 EVA/ encapsulant 充当'粘结层'（'第一粘结层'即 cell 与玻璃面之间的层压粘结薄膜，PV 模组通用结构）。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review 5、 EVA (ethylene vinyl acetate) Film: composition and application	① X：第一粘结层位于平面与 cell 之间。 ② Y：候选公开为 laminated glass + cells embedded — PV 模组通用结构含 EVA encapsulant 作为 cell 与玻璃接合层（行业惯例）。 ③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。差异：候选未明文给出 EVA 材料/厚度规格，但'laminated glass + embedded cells'隐含 EVA 粘结层存在。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的太阳能电池天窗，其中，该天窗还包括背封材料层(4)，所述太阳能电池(31)被叠压在所述平面(11)与背封材料层(4)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	该天窗还包括背封材料层(4)	Sonata Hybrid Solar Roof laminated glass-cell 模组在车顶安装时背面通常含背封层（车内一侧封装，对应 PV 模组的 backsheet 或第二玻璃层）— 行业惯例 PV 模组采用 glass-cell-EVA-backsheet 或 glass-cell-EVA-glass 双玻结构，背面封装层确实存在。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① X：背封材料层存在（玻璃-cell-背封 三明治）。② Y：候选为 PV 模组（laminated glass + cell），PV 模组结构必然含背封层（backsheet 或第二玻璃层）— 行业惯例。③ (a) 是 (b)是 (c)是 (d) 无 → 可能满足。差异：候选未明文公开背封层材料/厚度规格。
C6-F2	所述太阳能电池(31)被叠压在所述平面(11)与背封材料层(4)之间	Sonata Hybrid Solar Roof cell 在 laminated 模组中被'夹'在玻璃 panel（C1-F4 限定的平面段）与背封层之间，'叠压'即层压成型— 行业 PV 模组通用层压顺序。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① X：cell 叠压在平面与背封层之间。② Y：PV 模组三明治结构 cell 夹在 glass(or 平面段)与 backsheet 之间。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。'连接到平面'部分受 C1-F4 牵连但'叠压在 X 与 Y 之间'核心成立。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的太阳能电池天窗，该天窗还包括位于太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间的第二粘结层(22)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	该天窗还包括位于太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间的第二粘结层(22)	Sonata Hybrid Solar Roof PV 模组层压结构中 cell 与背封层之间通常亦有 EVA 薄膜（即'第二粘结层'），与'第一粘结层'共同夹住 cell — PV 行业通用做法。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review 5、 EVA Film Composition	① X：cell 与背封层之间设第二粘结层。② Y：PV 模组通用结构 cell 上下夹 EVA 薄膜（上层=第一粘结层，下层=第二粘结层）— 行业惯例。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。差异：候选未明文公开第二粘结层规格。

权利要求 8

8.一种太阳能电池天窗的制造方法，该方法包括在天窗玻璃(1)的内表面固定连接至少一个太阳能电池(3)，其特征在于，所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面，所述内表面具有至少一个平面(11)，将至少一个太阳能电池(3)固定连接在该至少一个平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种太阳能电池天窗的制造方法	Sonata Hybrid Solar Roof 太阳能车顶为量产产品，存在对应制造方法（一种'太阳能电池天窗的制造方法'）。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① X：太阳能电池天窗的制造方法。② Y：候选为量产产品，必有制造方法。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。差异：候选公开度低，未披露制造工艺细节。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	该方法包括在天窗玻璃(1)的内表面固定连接至少一个太阳能电池(3)	Sonata Hybrid Solar Roof 太阳能车顶通过 laminated glass 工艺将 cell 固定连接在玻璃内表面，对应'天窗玻璃内表面固定连接至少一个太阳能电池'步骤。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① X：玻璃内表面固定连接 cell。② Y：候选 laminated glass + embedded cell。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。
C8-F3	所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面	随 C1-F3 同理 — 整体玻璃车顶外凸弧面+内凹内表面可推理满足，公开资料未直接量化曲率。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C1-F3 同理（产品形态决定方法对象的几何属性）。
C8-F4	所述内表面具有至少一个平面(11)	随 C1-F4 同理 — 内表面是否含'平面段'公开资料未确证。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C1-F4 同理 — 公开资料缺内表面几何分段证据。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F5	将至少一个太阳能电池(3)固定连接在该至少一个平面(11)上	随 C1-F5 同理 — 'cell 固定到平面'步骤随 C8-F4 缺乏内表面平面段证据而无法成立。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C1-F5 同理。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的方法，其中，所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31)，所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3)，固定连接在所述至少一个平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31)	Sonata Hybrid Solar Roof 多 cell 串/并联（同 C2-F1）。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C2-F1 同理（方法权重述产品结构）。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3)，固定连接在所述至少一个平面(11)上	Sonata Hybrid Solar Roof cell 整合为模组并固定连接到玻璃 panel（同 C2-F2）。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C2-F2 同理。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的方法，其中，所述平面(11)为多个，该多个平面(11)组成所述内凹的内表面，每个平面(11)上连接一个太阳能电池(31)，该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述平面(11)为多个，该多个平面(11)组成所述内凹的内表面	随 C3-F1 同理 — 内表面分段公开资料未确证。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C3-F1 同理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	每个平面(11)上连接一个太阳能电池(31)，该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配	随 C3-F2 同理——每段对应一颗 cell 的 1:1 几何对位未确证。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C3-F2 同理。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的方法，其中，所述多个平面(11)彼此连接，相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述多个平面(11)彼此连接，相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度	随 C4-F1 同理——无几何分段证据，夹角无法评估。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C4-F1 同理。

权利要求 12

12.根据权利要求8-11中的任意一项所述的方法，其中，该方法还包括在所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间设置第一粘结层(21)，将太阳能电池(31)通过第一粘结层(21)粘结在平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	该方法还包括在所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间设置第一粘结层(21)，将太阳能电池(31)通过第一粘结层(21)粘结在平面(11)上	Sonata Hybrid Solar Roof laminated glass 工艺含 EVA 薄膜夹 cell 步骤（行业 PV 模组通用），对应'设置第一粘结层 + 粘结 cell 到 panel'方法步骤。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review 5、 EVA Film Application	① X：方法包括设置第一粘结层 + 粘结 cell 到平面。② Y：候选 laminated glass 工艺含 EVA 层压步骤。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。

权利要求 13

13.根据权利要求8所述的方法，其中，所述天窗还包括背封材料层(4)，该方法还包括将所述太阳能电池(31)叠压在天窗玻璃(1)与背封材料层(4)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述天窗还包括背封材料层(4)	Sonata Hybrid Solar Roof PV 模组结构含背封层（同 C6-F1）。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C6-F1 同理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	该方法还包括将所述太阳能电池(31)叠压在天窗玻璃(1)与背封材料层(4)之间	Sonata Hybrid Solar Roof 制造时 cell 叠压在玻璃与背封层之间（行业 PV 模组层压顺序，对应方法步骤）。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C6-F2 同理（方法版重述）。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的方法，其中，该方法还包括在太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间设置第二粘结层(22)，背封材料层(4)通过第二粘结层(22)粘结在太阳能电池(31)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	该方法还包括在太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间设置第二粘结层(22)，背封材料层(4)通过第二粘结层(22)粘结在太阳能电池(31)上	Sonata Hybrid Solar Roof PV 模组层压含第二粘结层步骤（上下双 EVA 夹 cell），背封层通过此 EVA 粘结到 cell 背面。	可能满足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review 5、 EVA Film Application	随 C7-F1 同理。

权利要求 15

15.根据权利要求9或14所述的方法，其中，该方法包括如下步骤:(1)将第一粘结层(21)、多个太阳能电池(31)和第二粘结层(22)按顺序叠放，并放置到平板层压机中进行平板层压，制得预压物(30);以及(2)将天窗玻璃(1)、所述预压物(30)和背封材料层(4)按顺序叠放，使多个太阳能电池(31)和天窗玻璃(1)上的多个平面(11)的位置对应，并放置到弧形层压机中进行弧形层压，制得所述太阳能电池天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	(1)将第一粘结层(21)、多个太阳能电池(31)和第二粘结层(22)按顺序叠放，并放置到平板层压机中进行平板层压，制得预压物(30)	Sonata Hybrid Solar Roof 公开资料完全没有披露具体的'平板层压机'预压步骤（先把 cell + 双 EVA 平板预压）— 工艺细节为厂方/代工方专有。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① X：方法步骤(1)平板层压预压物。② Y：候选未公开任何工艺细节。③ (a)否 (b)否 (c)否 (d)无 → 证据不足。
C15-F2	(2)将天窗玻璃(1)、所述预压物(30)和背封材料层(4)按顺序叠放，使多个太阳能电池(31)和天窗玻璃(1)上的多个平面(11)的位置对应，并放置到弧形层压机中进行弧形层压，制得所述太阳能电池天窗	Sonata Hybrid Solar Roof 公开资料完全没有披露'弧形层压机'步骤，亦无 cell 与 panel 平面段位置对应的工艺描述。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	① X：方法步骤(2)弧形层压机最终成型。② Y：候选未公开。③ (a)否 (b)否 (c)否 (d)无 → 证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的方法，其中，所述弧形层压机包括凹模(51)和凸模(52)，所述凹模(51)的凹面与所述天窗玻璃(1)的外表面形状一致，所述凸模(52)的凸面与所述天窗玻璃(1)的内表面形状一致。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述弧形层压机包括凹模(51)和凸模(52)	Sonata Hybrid Solar Roof 候选未公开是否使用包含凹凸模的弧形层压机。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C15-F2 同理— 工艺细节完全未公开。
C16-F2	所述凹模(51)的凹面与所述天窗玻璃(1)的外表面形状一致	凹模与玻璃外表面一致的几何关系未公开。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C16-F1 同理。
C16-F3	所述凸模(52)的凸面与所述天窗玻璃(1)的内表面形状一致	凸模与玻璃内表面一致的几何关系未公开。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C16-F1 同理。

权利要求 17

17.根据权利要求16所述的方法，其中，所述凸模(52)的凸面上包覆有橡胶材料层或者所述凸模(52)的材料为橡胶。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述凸模(52)的凸面上包覆有橡胶材料层或者所述凸模(52)的材料为橡胶	Sonata Hybrid Solar Roof 凸模材质/橡胶覆层细节完全未公开。	证据不足	1、 Everything About the Sonata Hybrid's Solar Roof 2、 Hyundai Sonata hybrid is equipped with a solar roof 3、 2020 Hyundai Sonata Hybrid adds solar roof 4、 2020 Hyundai Sonata Hybrid Review	随 C16-F1 同理 — 工艺细节完全未公开。

TOP2: 现代汽车 Ioniq 5 太阳能车顶（2021款 Top trim 选装，国际市场首发）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	现代汽车 / Hyundai Motor Company
产品（中/英）	Ioniq 5 太阳能车顶（2021款 Top trim 选装，国际市场首发） / Ioniq 5 Solar Roof (2021 top-trim option, international launch)
SKU 锁定	2021款 Top trim 选装，国际市场首发。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	Hyundai Ioniq 5（2021）顶配选装太阳能车顶，约 200-205W 功率，22.8% 效率 cell，集成在玻璃车顶上，宣称每年可加约 2000km 续航（理想光照）。
市场	国际市场（韩国/欧洲/部分亚太）纯电 CUV 市场
上市日期	2021 年（Ioniq 5 国际首发）
总分（百分制）	68.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种太阳能电池天窗，该天窗包括天窗玻璃(1)和至少一个太阳能电池(31)，其特征在于，所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面，所述内表面上具有至少一个平面(11)，至少一个太阳能电池(31)固定连接在该至少一个平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种太阳能电池天窗	Ioniq 5 顶配选装的 solar roof 即太阳能电池天窗 — 'solar panels built into the roof'。	明确满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof	① X：太阳能电池天窗，二值。 ② Y：solar panel roof。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 明确满足。
C1-F2	该天窗包括天窗玻璃(1)和至少一个太阳能电池(31)	Ioniq 5 solar roof 由玻璃车顶 + 多颗 22.8% 效率太阳能电池构成，约 204Wp 输出。	明确满足	1、 Ioniq 5 Solar Roof Questions	① X：玻璃+电池共构，二值。② Y：玻璃车顶+多颗 cell。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 明确满足。
C1-F3	所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面	Ioniq 5 整车 CUV 造型车顶为微外凸弧面，solar roof 玻璃随 fixed panoramic roof 随车顶弧度成外凸 —— LeanDesign 拆解记载该 panoramic 玻璃 panel '直接 bonded to the cant rail flange'随车顶造型贴合；公开资料未直接量化曲率。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X：外凸弧形外表面+内凹内表面，几何二值。 ② Y：fixed panoramic roof bonded to cant rail flange 随车顶弧度，CUV 车顶视觉为微外凸。③ (a)概念等价：是。CUV panoramic 玻璃顺车顶造型呈外凸即与 X 等价。 (b)单位/量纲：是，同二值。(c)参考系：是。同对车体外/内侧。 (d)反向证据：无。全'是' + 差异在权 1 宽定义下可接受（公开资料未直接量化但视觉/造型一致）→ 维持'可能满足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述内表面上具有至少一个平面(11)	公开资料 (LeanDesign 拆解 / 论坛 / 厂家通稿) 均未具体披露 Ioniq 5 太阳能车顶玻璃 panel 内表面是否含'平面段'供电池贴附; 仅知 fixed panoramic roof bonded to cant rail flange。	证据不足	1、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 2、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① 权1 X: 内表面有'至少一个平面'(几何特征——曲率=0 局部区域)。② 候选 Y: 未公开几何形态, 仅给整体 panoramic 玻璃 + bonded to cant rail flange 的安装信息。③ 对比: (a)概念等价: 否 (关键信息缺)。 (b)单位/量纲: 部分等价。 (c)参考系: 是 (同指内表面)。 (d)反向: 无。 → 证据不足。
C1-F5	至少一个太阳能电池(31)固定连接在该至少一个平面(11)上	太阳能电池通过常规 PV 玻璃 laminated 工艺固定连接到玻璃车顶, '固定连接'确证; '连接到平面'随 C1-F4 证据不足而无法成立。	证据不足	1、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 2、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	'固定连接'存在 (laminated 嵌入), '连接到平面'随 C1-F4 不确证而降'证据不足'。 ① X: 电池固定连接到内表面平面。 ② Y: cells 'built into the roof' (laminated), 连接面几何未公开。 ③ (a)部分等价 (b)是 (c)部分等价 (d)无 → 证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的太阳能电池天窗, 其中, 所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31), 所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3), 固定连接在至少一个平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31)	Ioniq 5 Solar Roof 太阳能车顶含多颗 cell (Sonata/Ioniq 多颗硅 cell; Fisker 120 颗 cell 分前 9x8 + 后 8x6 矩阵), cell 间须串/并联以输出 ~200W 系统电压 — 行业 PV 模块设计惯例。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X: 多 cell 串/并联构成电池组。② Y: 候选公开规格给出 ~200W 系统输出与多颗 cell (22.8%效率/约 6W/cell), cell 间必然存在串/并联以合成电压电流 (PV 行业惯例)。③ (a)是 (b)是 (都是电气拓扑二值描述) (c)是 (d)无 → 可能满足。差异: 候选未明文给出串/并联拓扑图。
C2-F2	所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3), 固定连接在至少一个平面(11)上	Ioniq 5 Solar Roof 太阳能车顶将多 cell 整合为一个 ~200W 模块 (Sonata/Ioniq 双 panel 整合; Fisker 前后 panel 共 120 cell), 整体固定连接玻璃 panel。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X: 多 cell 构成电池组并固定连接平面。② Y: 候选 cell 整合为系统 ~200W 模块 + laminated 在玻璃 panel 上。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。'连接到平面'部分受 C1-F4 牵连但本特征核心是'构成电池组+固定连接'已成立。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的太阳能电池天窗, 其中, 所述平面(11)为多个, 该多个平面(11)组成内凹的内表面, 每个平面(11)上连接有一个太阳能电池(31), 该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述平面(11)为多个, 该多个平面(11)组成内凹的内表面	Ioniq 5 Solar Roof 太阳能车顶内表面是否分为多个独立平面段, 公开资料未确证; 候选 cell 多颗矩阵贴附但未见'每段对应一个 cell'的几何结构描述。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X: 内表面分为多个平面, 组成内凹内表面(即'多面分段拼接'结构)。② Y: 候选玻璃 panel 为连续整片(Sonata 2 panel/ Fisker 2 panel/ Ioniq 1 panel), 每片 panel 内表面是否分为多个微平面段无证据。③ (a)否 (b)否 (c)部分等价 (d)无 → 证据不足。
C3-F2	每个平面(11)上连接有一个太阳能电池(31), 该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配	Ioniq 5 Solar Roof cell 数量与玻璃 panel 上独立平面段数量是否 1:1 匹配无证据, 每个'平面段'与 cell 尺寸是否相匹配(即逐 cell 设独立平面) 无证据。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X: 每个平面对应一个 cell, 尺寸相匹配(1:1 几何对位)。② Y: 候选 cell 矩阵在连续 panel 上排列, 未公开是否对应独立平面段。③ (a)否 (b)部分等价 (c)否 (d)无 → 证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的太阳能电池天窗, 其中, 所述多个平面(11)彼此连接, 相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述多个平面(11)彼此连接，相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度	Ioniq 5 Solar Roof 太阳能车顶内表面是否由多个微平面段拼接、相邻夹角是否在 90°-180° 范围内 — 公开资料完全无几何分段证据，无法评估夹角。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X：相邻平面夹角 $90^{\circ} < \theta < 180^{\circ}$ （数值约束）。 ② Y：候选未公开内表面分段几何，无法计算夹角。 ③ (a)否 (b)否 (c)否 (d)无 → 证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1-4中任意一项所述的太阳能电池天窗，其中，该天窗还包括位于所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间的第一粘结层(21)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	该天窗还包括位于所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间的第一粘结层(21)	Ioniq 5 Solar Roof 太阳能车顶为 laminated glass 工艺生产 — PV 行业惯例为'EVA 薄膜层压'，cell 与玻璃间必有一层 EVA/encapsulant 充当'粘结层'（'第一粘结层'即 cell 与玻璃面之间的层压粘结薄膜，PV 模组通用结构）。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights 5、 EVA (ethylene vinyl acetate) Film: composition and application	① X：第一粘结层位于平面与 cell 之间。 ② Y：候选公开为 laminated glass + cells embedded — PV 模组通用结构含 EVA encapsulant 作为 cell 与玻璃接合层（行业惯例）。 ③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。差异：候选未明文给出 EVA 材料/厚度规格，但'laminated glass + embedded cells'隐含 EVA 粘结层存在。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的太阳能电池天窗，其中，该天窗还包括背封材料层(4)，所述太阳能电池(31)被叠压在所述平面(11)与背封材料层(4)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	该天窗还包括背封材料层(4)	Ioniq 5 Solar Roof laminated glass-cell 模组在车顶安装时背面通常含背封层（车内一侧封装，对应 PV 模组的 backsheet 或第二玻璃层）— 行业惯例 PV 模组采用 glass-cell-EVA-backsheet 或 glass-cell-EVA-glass 双玻结构，背面封装层确实存在。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X：背封材料层存在（玻璃-cell-背封 三明治）。② Y：候选为 PV 模组（laminated glass + cell），PV 模组结构必然含背封层（backsheet 或第二玻璃层）— 行业惯例。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。差异：候选未明文公开背封层材料/厚度规格。
C6-F2	所述太阳能电池(31)被叠压在所述平面(11)与背封材料层(4)之间	Ioniq 5 Solar Roof cell 在 laminated 模组中被'夹'在玻璃 panel（C1-F4 限定的平面段）与背封层之间，'叠压'即层压成型 — 行业 PV 模组通用层压顺序。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X：cell 叠压在平面与背封层之间。② Y：PV 模组三明治结构 cell 夹在 glass(or 平面段)与 backsheet 之间。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。'连接到平面'部分受 C1-F4 牵连但'叠压在 X 与 Y 之间'核心成立。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的太阳能电池天窗，该天窗还包括位于太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间的第二粘结层(22)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	该天窗还包括位于太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间的第二粘结层(22)	Ioniq 5 Solar Roof PV 模组层压结构中 cell 与背封层之间通常亦有 EVA 薄膜 (即'第二粘结层'), 与'第一粘结层'共同夹住 cell — PV 行业通用做法。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights 5、 EVA Film Composition	① X: cell 与背封层之间设第二粘结层。② Y: PV 模组通用结构 cell 上下夹 EVA 薄膜 (上层=第一粘结层, 下层=第二粘结层) — 行业惯例。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。差异: 候选未明文公开第二粘结层规格。

权利要求 8

8.一种太阳能电池天窗的制造方法, 该方法包括在天窗玻璃(1)的内表面固定连接至少一个太阳能电池 (3), 其特征在于, 所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面, 所述内表面具有至少一个平面(11), 将至少一个太阳能电池(3)固定连接在该至少一个平面(11)上。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种太阳能电池天窗的制造方法	Ioniq 5 Solar Roof 太阳能车顶为量产产品, 存在对应制造方法 (一种'太阳能电池天窗的制造方法') 。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X: 太阳能电池天窗的制造方法。② Y: 候选为量产产品, 必有制造方法。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。差异: 候选公开度低, 未披露制造工艺细节。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	该方法包括在天窗玻璃(1)的内表面固定连接至少一个太阳能电池(3)	Ioniq 5 Solar Roof 太阳能车顶通过 laminated glass 工艺将 cell 固定连接在玻璃内表面，对应'天窗玻璃内表面固定连接至少一个太阳能电池'步骤。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X：玻璃内表面固定连接 cell。② Y：候选 laminated glass + embedded cell。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。
C8-F3	所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面	随 C1-F3 同理 — 整体玻璃车顶外凸弧面+内凹内表面可推理满足，公开资料未直接量化曲率。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C1-F3 同理（产品形态决定方法对象的几何属性）。
C8-F4	所述内表面具有至少一个平面(11)	随 C1-F4 同理 — 内表面是否含'平面段'公开资料未确证。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C1-F4 同理 — 公开资料缺内表面几何分段证据。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F5	将至少一个太阳能电池(3)固定连接在该至少一个平面(11)上	随 C1-F5 同理 — 'cell 固定到平面'步骤随 C8-F4 缺乏内表面平面段证据而无法成立。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C1-F5 同理。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的方法，其中，所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31)，所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3)，固定连接在所述至少一个平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31)	Ioniq 5 Solar Roof 多 cell 串/ 并联（同 C2-F1）。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C2-F1 同理（方法权重述产品结构）。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3)，固定连接在所述至少一个平面(11)上	Ioniq 5 Solar Roof cell 整合为模组并固定连接到玻璃 panel（同 C2-F2）。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C2-F2 同理。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的方法，其中，所述平面(11)为多个，该多个平面(11)组成所述内凹的内表面，每个平面(11)上连接一个太阳能电池(31)，该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述平面(11)为多个，该多个平面(11)组成所述内凹的内表面	随 C3-F1 同理 — 内表面分段公开资料未确证。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C3-F1 同理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	每个平面(11)上连接一个太阳能电池(31)，该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配	随 C3-F2 同理 — 每段对应一颗 cell 的 1:1 几何对位未确证。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C3-F2 同理。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的方法，其中，所述多个平面(11)彼此连接，相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述多个平面(11)彼此连接，相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度	随 C4-F1 同理 — 无几何分段证据，夹角无法评估。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C4-F1 同理。

权利要求 12

12.根据权利要求8-11中的任意一项所述的方法，其中，该方法还包括在所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间设置第一粘结层(21)，将太阳能电池(31)通过第一粘结层(21)粘结在平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	该方法还包括在所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间设置第一粘结层(21)，将太阳能电池(31)通过第一粘结层(21)粘结在平面(11)上	Ioniq 5 Solar Roof laminated glass 工艺含 EVA 薄膜夹 cell 步骤（行业 PV 模组通用），对应'设置第一粘结层 + 粘结 cell 到 panel'方法步骤。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights 5、 EVA Film Application	① X：方法包括设置第一粘结层 + 粘结 cell 到平面。② Y：候选 laminated glass 工艺含 EVA 层压步骤。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。

权利要求 13

13.根据权利要求8所述的方法，其中，所述天窗还包括背封材料层(4)，该方法还包括将所述太阳能电池(31)叠压在天窗玻璃(1)与背封材料层(4)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述天窗还包括背封材料层(4)	Ioniq 5 Solar Roof PV 模组结构含背封层（同 C6-F1）。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C6-F1 同理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F2	该方法还包括将所述太阳能电池(31)叠压在天窗玻璃(1)与背封材料层(4)之间	Ioniq 5 Solar Roof 制造时 cell 叠压在玻璃与背封层之间（行业 PV 模组层压顺序，对应方法步骤）。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C6-F2 同理（方法版重述）。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的方法，其中，该方法还包括在太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间设置第二粘结层(22)，背封材料层(4)通过第二粘结层(22)粘结在太阳能电池(31)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	该方法还包括在太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间设置第二粘结层(22)，背封材料层(4)通过第二粘结层(22)粘结在太阳能电池(31)上	Ioniq 5 Solar Roof PV 模组层压含第二粘结层步骤（上下双 EVA 夹 cell），背封层通过此 EVA 粘结到 cell 背面。	可能满足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights 5、 EVA Film Application	随 C7-F1 同理。

权利要求 15

15.根据权利要求9或14所述的方法，其中，该方法包括如下步骤:(1)将第一粘结层(21)、多个太阳能电池(31)和第二粘结层(22)按顺序叠放，并放置到平板层压机中进行平板层压，制得预压物(30);以及(2)将天

窗玻璃(1)、所述预压物(30)和背封材料层(4)按顺序叠放，使多个太阳能电池(31)和天窗玻璃(1)上的多个平面(11)的位置对应，并放置到弧形层压机中进行弧形层压，制得所述太阳能电池天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	(1)将第一粘结层(21)、多个太阳能电池(31)和第二粘结层(22)按顺序叠放，并放置到平板层压机中进行平板层压，制得预压物(30)	Ioniq 5 Solar Roof 公开资料完全没有披露具体的'平板层压机'预压步骤（先把 cell + 双 EVA 平板预压）— 工艺细节为厂方/代工方专有。	证据不足	1、Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X：方法步骤(1)平板层压预压物。② Y：候选未公开任何工艺细节。③ (a)否 (b)否 (c)否 (d)无 → 证据不足。
C15-F2	(2)将天窗玻璃(1)、所述预压物(30)和背封材料层(4)按顺序叠放，使多个太阳能电池(31)和天窗玻璃(1)上的多个平面(11)的位置对应，并放置到弧形层压机中进行弧形层压，制得所述太阳能电池天窗	Ioniq 5 Solar Roof 公开资料完全没有披露'弧形层压机'步骤，亦无 cell 与 panel 平面段位置对应的工艺描述。	证据不足	1、Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	① X：方法步骤(2)弧形层压机最终成型。② Y：候选未公开。③ (a)否 (b)否 (c)否 (d)无 → 证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的方法，其中，所述弧形层压机包括凹模(51)和凸模(52)，所述凹模(51)的凹面与所述天窗玻璃(1)的外表面形状一致，所述凸模(52)的凸面与所述天窗玻璃(1)的内表面形状一致。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述弧形层压机包括凹模(51)和凸模(52)	Ioniq 5 Solar Roof 候选未公开是否使用包含凹凸模的弧形层压机。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C15-F2 同理——工艺细节完全未公开。
C16-F2	所述凹模(51)的凹面与所述天窗玻璃(1)的外表面形状一致	凹模与玻璃外表面一致的几何关系未公开。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C16-F1 同理。
C16-F3	所述凸模(52)的凸面与所述天窗玻璃(1)的内表面形状一致	凸模与玻璃内表面一致的几何关系未公开。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C16-F1 同理。

权利要求 17

17.根据权利要求16所述的方法，其中，所述凸模(52)的凸面上包覆有橡胶材料层或者所述凸模(52)的材料为橡胶。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述凸模(52)的凸面上包覆有橡胶材料层或者所述凸模(52)的材料为橡胶	Ioniq 5 Solar Roof 凸模材质/橡胶覆层细节完全未公开。	证据不足	1、 Hyundai's new electric car has a solar panel roof 2、 Ioniq 5 Solar Roof Questions 3、 Hyundai IONIQ 5 With Solar Panel Roof 4、 Hyundai Ioniq 5 Teardown: E-GMP Body Structure Insights	随 C16-F1 同理一 工艺细节完全未公开。

TOP3: Fisker Ocean SolarSky 太阳能车顶（2023 Extreme 量产首发版）

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	Fisker / Fisker Inc.
产品（中/英）	Ocean SolarSky 太阳能车顶（2023 Extreme 量产首发版） / Ocean SolarSky Solar Roof (2023 Extreme launch edition)
SKU 锁定	2023 Extreme 量产首发版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	Fisker Ocean Extreme 顶配标配的 SolarSky 全景太阳能可开启天窗，由两片 panel（前后）组成，集成约 120 颗太阳能电池（厂方称 1200 cells，实际 photo 估计 120），每年可贡献约 1500-2000 mile 续航。
市场	北美/欧洲高端纯电 SUV 市场
上市日期	2023 年（Ocean Extreme 首批交付）
总分（百分制）	68.00

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种太阳能电池天窗，该天窗包括天窗玻璃(1)和至少一个太阳能电池(31)，其特征在于，所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面，所述内表面上具有至少一个平面(11)，至少一个太阳能电池(31)固定连接在该至少一个平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种太阳能电池天窗	Ocean SolarSky 即太阳能电池天窗 — 'panoramic glass roof integrated with 1200 solar cells', retractable glass roof with integrated solar panels。	明确满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X：太阳能电池天窗，二值。 ② Y：'panoramic glass roof integrated with solar cells'。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 明确满足。
C1-F2	该天窗包括天窗玻璃(1)和至少一个太阳能电池(31)	Ocean SolarSky 由两片 panoramic 玻璃 panel 构成天窗玻璃，集成约 120 颗（厂方称 1200）太阳能电池。	明确满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It?	① X：玻璃+电池共构，二值。② Y：两片玻璃 panel + 多颗 cell。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面	Ocean 整车 SUV 车顶为微外凸造型，panoramic 玻璃随车顶弧度成外凸形态；但 SolarSky 前 panel 是 retractable sliding glass roof（可滑动天窗），滑动机构要求玻璃 panel 本身近平面/平面（否则无法在 track 上平滑滑动并堆叠到后 panel 上），与权 1'外凸弧形'存在显著张力；后 panel 固定，可能略带弧度，但公开资料未明文描述。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 3、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① 权1 X：外凸弧形外表面+内凹内表面，几何二值。② 候选 Y：SUV panoramic 玻璃车顶按整体造型为外凸弧面；但前 panel 可滑动 retractable（业内 sliding sunroof glass 通常为近平面以适配 track 机构），后 panel 固定。③ 对比：(a)概念等价：部分等价（整体 panoramic glass 顺车顶造型存在微外凸，但 retractable 前 panel 的滑动机构要求玻璃 panel 接近平面，与显著'弧形'限定存张力）。(b)单位/量纲：是，同几何二值。(c)参考系：是。(d)反向证据：弱反向（retractable + 'sits on top of rear panel'暗示前后 panel 在堆叠平面内活动，玻璃曲率受限）。差异在权 1'外凸弧形'的宽定义下可接受（SUV 整体造型为微外凸即等价）→ 维持'可能满足'。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述内表面上具有至少一个平面(11)	Ocean SolarSky 由两片可滑动 panoramic 玻璃 panel + 120 颗 cell 矩阵排列 (前 9×8 + 后 8×6 cell 网格) ; 前 panel retractable 滑动机构暗示玻璃为近平面/平面 (这反而可解读为内表面存在'整体平面段'供 cell 矩阵贴附) , 但公开资料未明文标注'内表面平面'几何术语。	证据不足	1、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 2、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky	① 权1 X: 内凹内表面上有'至少一个平面' (曲率=0 几何特征) 。② 候选 Y: 两片 panel + 矩阵 cell 紧密排列; retractable sliding 机构暗示前 panel 玻璃近平面 (cell 矩阵布局亦支撑此推断) , 但'panel'是结构单位非几何术语。③ 对比: (a) 概念等价: 否。'panel'≠'平面 (几何术语) ' , retractable sliding 暗示近平面但非明文。(b) 单位/量纲: 部分等价。(c)参考系: 否。X 指玻璃内表面几何, Y 指 panel 结构单位。(d)反向: 无。→ 降'证据不足'。注: retractable sliding + 9×8 矩阵 cell 排列从工程逻辑上更支持'内表面近平面' , 但缺直接几何描述。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	至少一个太阳能电池(31)固定连接在该至少一个平面(11)上	120 颗 cell 通过 laminated glass 工艺固定连接到 panel 玻璃, '从车内可见 panel 电路'确证 cell 紧贴玻璃; 但连接面是否为'平面'随 C1-F4 证据不足而无法字面成立。	证据不足	1、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 2、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor	① X: 电池固定连接到内表面平面。② Y: cells 'integrated with 1200 solar cells' (laminated 嵌入), retractable 滑动机构暗示近平面贴附但缺直接术语证明。③ (a)部分等价 (b)是 (c)部分等价 (d)无 → '固定连接'存在但'连接到平面'随 C1-F4 不确证而降'证据不足'。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的太阳能电池天窗，其中，所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31)，所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3)，固定连接在至少一个平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31)	Fisker Ocean SolarSky 太阳能车顶含多颗 cell (Sonata/Ioniq 多颗硅 cell; Fisker 120 颗 cell 分前 9x8 + 后 8x6 矩阵), cell 间须串/并联以输出 ~200W 系统电压 — 行业 PV 模块设计惯例。	可能满足	1、Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X: 多 cell 串/并联构成电池组。② Y: 候选公开规格给出 ~200W 系统输出与多颗 cell (22.8%效率/约 6W/cell), cell 间必然存在串/并联以合成电压电流 (PV 行业惯例)。③ (a)是 (b)是 (都是电气拓扑二值描述) (c)是 (d)无 → 可能满足。差异: 候选未明文给出串/并联拓扑图。
C2-F2	所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3), 固定连接在至少一个平面(11)上	Fisker Ocean SolarSky 太阳能车顶将多 cell 整合为一个 ~200W 模块 (Sonata/Ioniq 双 panel 整合; Fisker 前后 panel 共 120 cell), 整体固定连接到玻璃 panel。	可能满足	1、Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X: 多 cell 构成电池组并固定连接至平面。② Y: 候选 cell 整合为系统 ~200W 模块 + laminated 在玻璃 panel 上。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。'连接到平面'部分受 C1-F4 牵连但本特征核心是'构成电池组+固定连接'已成立。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的太阳能电池天窗，其中，所述平面(11)为多个，该多个平面(11)组成内凹的内表面，每个平面(11)上连接有一个太阳能电池(31)，该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述平面(11)为多个，该多个平面(11)组成内凹的内表面	Fisker Ocean SolarSky 太阳能车顶内表面是否分为多个独立平面段，公开资料未确证；候选 cell 多颗矩阵贴片但未见'每段对应一个 cell'的几何结构描述。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X：内表面分为多个平面，组成内凹内表面（即'多面分段拼接'结构）。② Y：候选玻璃 panel 为连续整片（Sonata 2 panel/ Fisker 2 panel/ Ioniq 1 panel），每片 panel 内表面是否分为多个微平面段无证据。③ (a) 否 (b)否 (c)部分等价 (d)无 → 证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F2	每个平面(11)上连接有一个太阳能电池(31)，该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配	Fisker Ocean SolarSky cell 数量与玻璃 panel 上独立平面段数量是否 1:1 匹配无证据，每个'平面段'与 cell 尺寸是否相匹配（即逐 cell 设独立平面）无证据。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X：每个平面对应一个 cell，尺寸相匹配（1:1 几何对位）。② Y：候选 cell 矩阵在连续 panel 上排列，未公开是否对应独立平面段。③ (a)否 (b)部分等价 (c)否 (d)无 → 证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的太阳能电池天窗，其中，所述多个平面(11)彼此连接，相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述多个平面(11)彼此连接，相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度	Fisker Ocean SolarSky 太阳能车顶内表面是否由多个微平面段拼接、相邻夹角是否在 90°-180° 范围内 — 公开资料完全无几何分段证据，无法评估夹角。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X：相邻平面夹角 $90^{\circ}<\theta<180^{\circ}$ （数值约束）。 ② Y：候选未公开内表面分段几何，无法计算夹角。 ③ (a)否 (b)否 (c)否 (d)无 → 证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1-4中任意一项所述的太阳能电池天窗，其中，该天窗还包括位于所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间的第一粘结层(21)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	该天窗还包括位于所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间的第一粘结层(21)	Fisker Ocean SolarSky 太阳能车顶为 laminated glass 工艺生产 — PV 行业惯例为'EVA 薄膜层压', cell 与玻璃间必有一层 EVA/encapsulant 充当'粘结层'('第一粘结层'即 cell 与玻璃面之间的层压粘结薄膜, PV 模组通用结构)。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean 6、 EVA (ethylene vinyl acetate) Film: composition and application	① X: 第一粘结层位于平面与 cell 之间。② Y: 候选公开为 laminated glass + cells embedded — PV 模组通用结构含 EVA encapsulant 作为 cell 与玻璃接合层(行业惯例)。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。差异: 候选未明文给出 EVA 材料/厚度规格, 但'laminated glass + embedded cells'隐含 EVA 粘结层存在。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的太阳能电池天窗, 其中, 该天窗还包括背封材料层(4), 所述太阳能电池(31)被叠压在所述平面(11)与背封材料层(4)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	该天窗还包括背封材料层(4)	Fisker Ocean SolarSky laminated glass-cell 模组在车顶安装时背面通常含背封层（车内一侧封装，对应 PV 模组的 backsheet 或第二玻璃层）——行业惯例 PV 模组采用 glass-cell-EVA-backsheet 或 glass-cell-EVA-glass 双玻结构，背面封装层确实存在。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X：背封材料层存在（玻璃-cell-背封 三明治）。② Y：候选为 PV 模组（laminated glass + cell），PV 模组结构必然含背封层（backsheet 或第二玻璃层）——行业惯例。③ (a) 是 (b)是 (c)是 (d) 无 → 可能满足。差异：候选未明文公开背封层材料/厚度规格。
C6-F2	所述太阳能电池(31)被叠压在所述平面(11)与背封材料层(4)之间	Fisker Ocean SolarSky cell 在 laminated 模组中被'夹'在玻璃 panel（C1-F4 限定的平面段）与背封层之间，'叠压'即层压成型——行业 PV 模组通用层压顺序。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X：cell 叠压在平面与背封层之间。② Y：PV 模组三明治结构 cell 夹在 glass(or 平面段)与 backsheet 之间。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。'连接到平面'部分受 C1-F4 牵连但'叠压在 X 与 Y 之间'核心成立。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的太阳能电池天窗，该天窗还包括位于太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间的第二粘结层(22)。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	该天窗还包括位于太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间的第二粘结层(22)	Fisker Ocean SolarSky PV 模组层压结构中 cell 与背封层之间通常亦有 EVA 薄膜（即'第二粘结层'），与'第一粘结层'共同夹住 cell — PV 行业通用做法。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean 6、 EVA Film Composition	① X：cell 与背封层之间设第二粘结层。② Y：PV 模组通用结构 cell 上下夹 EVA 薄膜（上层=第一粘结层，下层=第二粘结层）— 行业惯例。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。差异：候选未明文公开第二粘结层规格。

权利要求 8

8.一种太阳能电池天窗的制造方法，该方法包括在天窗玻璃(1)的内表面固定连接至少一个太阳能电池(3)，其特征在于，所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面，所述内表面具有至少一个平面(11)，将至少一个太阳能电池(3)固定连接在该至少一个平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种太阳能电池天窗的制造方法	Fisker Ocean SolarSky 太阳能车顶为量产产品，存在对应制造方法（一种'太阳能电池天窗的制造方法'）。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X：太阳能电池天窗的制造方法。② Y：候选为量产产品，必有制造方法。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。差异：候选公开度低，未披露制造工艺细节。
C8-F2	该方法包括在天窗玻璃(1)的内表面固定连接至少一个太阳能电池(3)	Fisker Ocean SolarSky 太阳能车顶通过 laminated glass 工艺将 cell 固定连接在玻璃内表面，对应'天窗玻璃内表面固定连接至少一个太阳能电池'步骤。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X：玻璃内表面固定连接 cell。② Y：候选 laminated glass + embedded cell。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	所述天窗玻璃(1)具有外凸的弧形外表面和内凹的内表面	随 C1-F3 同理 — 整体玻璃车顶外凸弧面+内凹内表面可推理满足，公开资料未直接量化曲率。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C1-F3 同理（产品形态决定方法对象的几何属性）。
C8-F4	所述内表面具有至少一个平面(11)	随 C1-F4 同理 — 内表面是否含'平面段'公开资料未确证。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C1-F4 同理 — 公开资料缺内表面几何分段证据。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F5	将至少一个太阳能电池(3)固定连接在该至少一个平面(11)上	随 C1-F5 同理 — 'cell 固定到平面'步骤随 C8-F4 缺乏内表面平面段证据而无法成立。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C1-F5 同理。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的方法，其中，所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31)，所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3)，固定连接在所述至少一个平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述太阳能电池(31)为彼此串连或者并联的多个太阳能电池(31)	Fisker Ocean SolarSky 多 cell 串/并联 (同 C2-F1) 。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C2-F1 同理 (方法权重述产品结构) 。
C9-F2	所述多个太阳能电池(31)构成一个太阳能电池组(3)，固定连接在所述至少一个平面(11)上	Fisker Ocean SolarSky cell 整合为模组并固定连接到玻璃 panel (同 C2-F2) 。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C2-F2 同理。

权利要求 10

10.根据权利要求9所述的方法，其中，所述平面(11)为多个，该多个平面(11)组成所述内凹的内表面，每个平面(11)上连接一个太阳能电池(31)，该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述平面(11)为多个，该多个平面(11)组成所述内凹的内表面	随 C3-F1 同理 — 内表面分段公开资料未确证。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C3-F1 同理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	每个平面(11)上连接一个太阳能电池(31)，该平面(11)的大小与该太阳能电池(31)的大小相匹配	随 C3-F2 同理 — 每段对应一颗 cell 的 1:1 几何对位未确证。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C3-F2 同理。

权利要求 11

11.根据权利要求10所述的方法，其中，所述多个平面(11)彼此连接，相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述多个平面(11)彼此连接，相邻两个平面(11)之间的夹角大于90度且小于180度	随 C4-F1 同理— 无几何分段证据，夹角无法评估。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C4-F1 同理。

权利要求 12

12.根据权利要求8-11中的任意一项所述的方法，其中，该方法还包括在所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间设置第一粘结层(21)，将太阳能电池(31)通过第一粘结层(21)粘结在平面(11)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	该方法还包括在所述平面(11)与所述太阳能电池(31)之间设置第一粘结层(21)，将太阳能电池(31)通过第一粘结层(21)粘结在平面(11)上	Fisker Ocean SolarSky laminated glass 工艺含 EVA 薄膜夹 cell 步骤（行业 PV 模组通用），对应'设置第一粘结层 + 粘结 cell 到 panel'方法步骤。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean 6、 EVA Film Application	① X：方法包括设置第一粘结层 + 粘结 cell 到平面。② Y：候选 laminated glass 工艺含 EVA 层压步骤。③ (a)是 (b)是 (c)是 (d)无 → 可能满足。

权利要求 13

13.根据权利要求8所述的方法，其中，所述天窗还包括背封材料层(4)，该方法还包括将所述太阳能电池(31)叠压在天窗玻璃(1)与背封材料层(4)之间。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述天窗还包括背封材料层(4)	Fisker Ocean SolarSky PV 模组结构含背封层(同 C6-F1)。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C6-F1 同理。
C13-F2	该方法还包括将所述太阳能电池(31)叠压在天窗玻璃(1)与背封材料层(4)之间	Fisker Ocean SolarSky 制造时 cell 叠压在玻璃与背封层之间(行业 PV 模组层压顺序, 对应方法步骤)。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C6-F2 同理(方法版重述)。

权利要求 14

14.根据权利要求13所述的方法，其中，该方法还包括在太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间设置第二粘结层(22)，背封材料层(4)通过第二粘结层(22)粘结在太阳能电池(31)上。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	该方法还包括在太阳能电池(31)与背封材料层(4)之间设置第二粘结层(22)，背封材料层(4)通过第二粘结层(22)粘结在太阳能电池(31)上	Fisker Ocean SolarSky PV 模组层压含第二粘结层步骤（上下双 EVA 夹 cell），背封层通过此 EVA 粘结到 cell 背面。	可能满足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean 6、 EVA Film Application	随 C7-F1 同理。

权利要求 15

15.根据权利要求9或14所述的方法，其中，该方法包括如下步骤:(1)将第一粘结层(21)、多个太阳能电池(31)和第二粘结层(22)按顺序叠放，并放置到平板层压机中进行平板层压，制得预压物(30);以及(2)将天窗玻璃(1)、所述预压物(30)和背封材料层(4)按顺序叠放，使多个太阳能电池(31)和天窗玻璃(1)上的多个平面(11)的位置对应，并放置到弧形层压机中进行弧形层压，制得所述太阳能电池天窗。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	(1)将第一粘结层(21)、多个太阳能电池(31)和第二粘结层(22)按顺序叠放，并放置到平板层压机中进行平板层压，制得预压物(30)	Fisker Ocean SolarSky 公开资料完全没有披露具体的'平板层压机'预压步骤（先把 cell + 双 EVA 平板预压）— 工艺细节为厂方/代工方专有。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X：方法步骤(1)平板层压预压物。② Y：候选未公开任何工艺细节。③ (a)否 (b)否 (c)否 (d)无 → 证据不足。
C15-F2	(2)将天窗玻璃(1)、所述预压物(30)和背封材料层(4)按顺序叠放，使多个太阳能电池(31)和天窗玻璃(1)上的多个平面(11)的位置对应，并放置到弧形层压机中进行弧形层压，制得所述太阳能电池天窗	Fisker Ocean SolarSky 公开资料完全没有披露'弧形层压机'步骤，亦无 cell 与 panel 平面段位置对应的工艺描述。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	① X：方法步骤(2)弧形层压机最终成型。② Y：候选未公开。③ (a)否 (b)否 (c)否 (d)无 → 证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求15所述的方法，其中，所述弧形层压机包括凹模(51)和凸模(52)，所述凹模(51)的凹面与
所述天窗玻璃(1)的外表面形状一致，所述凸模(52)的凸面与所述天窗玻璃(1)的内表面形状一致。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述弧形层压机包括凹模(51)和凸模(52)	Fisker Ocean SolarSky 候选未公开是否使用包含凹凸模的弧形层压机。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C15-F2 同理 — 工艺细节完全未公开。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F2	所述凹模(51)的凹面与所述天窗玻璃(1)的外表面形状一致	凹模与玻璃外表面一致的几何关系未公开。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C16-F1 同理。
C16-F3	所述凸模(52)的凸面与所述天窗玻璃(1)的内表面形状一致	凸模与玻璃内表面一致的几何关系未公开。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C16-F1 同理。

权利要求 17

17.根据权利要求16所述的方法，其中，所述凸模(52)的凸面上包覆有橡胶材料层或者所述凸模(52)的材料为橡胶。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	所述凸模(52)的凸面上包覆有橡胶材料层或者所述凸模(52)的材料为橡胶	Fisker Ocean SolarSky 凸模材质/橡胶覆层细节完全未公开。	证据不足	1、 Fisker's sold-out EV has a sun roof that's also a solar panel 2、 Is the Fisker Ocean SolarSky Roof Worth It? 3、 2023 Fisker Ocean OEM Solar Roof Glass Panel W/ Glass/ Tracks/Frame/ Motor 4、 Fisker Ocean Roof Options: SolarSky, OpenSky, and BigSky 5、 10 Things You Should Know About The Fisker Ocean	随 C16-F1 同理 — 工艺细节完全未公开。